CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE (HPLC)

CHROMATOGRAPHIE

A. PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

La chromatographie liquide haute performance (HPLC, ou CLHP) est une technique instrumentale fondée sur les mêmes principes que la chromatographie classique sur colonne. Selon la phase stationnaire, elle met en œuvre des phénomènes de **partage** (les plus courants), d'adsorption, d'échange d'ions ou d'exclusion.

Elle n'a pas les inconvénients de la CPG : elle permet l'analyse de substances **thermiquement instables** (elle s'effectue à température ambiante), de substances **peu volatiles** de masse molaire pouvant atteindre 2 000 000 $g \cdot mol^{-1}$, ou encore de substances **ionisées**. Vitamines, sucres, acides aminés, protéines ou polymères peuvent ainsi être analysés.

À retenir

Par rapport à la chromatographie classique sur colonne, l'élution est **100 à 1 000 fois plus rapide**, grâce à une **pression élevée** (de l'ordre de 200 bar) maintenue par une pompe à débit constant. Les colonnes contiennent des granulés d'environ **5 µm** sur lesquels la phase stationnaire est fixée chimiquement (**phases greffées**).

B. ÉLÉMENTS D'UN CHROMATOGRAPHE HPLC

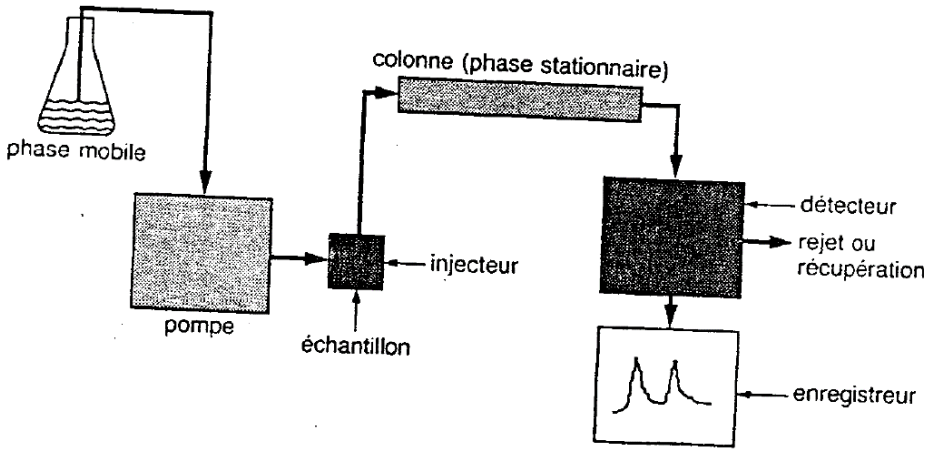
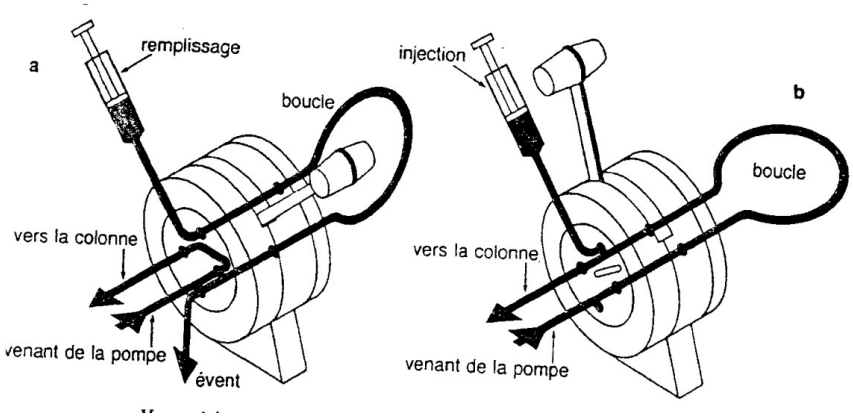


Schéma de principe : réservoir de phase mobile, pompe, injecteur, colonne, détecteur, enregistreur

Élément	Rôle et caractéristiques
Pompes	Partie la plus délicate de l'appareil : débit constant jusqu'à environ 240 bar. Associées à une chambre de mélange, elles délivrent un éluant de composition **fixe** (mode **isocratique**) ou **variable** (**gradient d'élution**).
Injecteur	Le plus souvent une **vanne à boucle d'échantillonnage**, pièce de précision résistant à plus de 30 000 kPa : on remplit une boucle de volume connu (position *load*), puis on tourne la vanne (position *inject*) et la phase mobile entraîne l'échantillon en tête de colonne.
Colonnes	Généralement en acier inoxydable ; pour l'usage courant, diamètre intérieur de 4 mm et longueur de 3 à 15 cm.
Détecteur	Le plus utilisé est le détecteur à **absorption UV** : très sensible, réponse linéaire avec la concentration. Il ne détecte pas les molécules sans groupe chromophore.
Solvants	Qualité spéciale HPLC, très purs et **dégazés** (les gaz dissous perturbent les séparations ; O_2 peut endommager les colonnes). Les plus employés : méthanol, eau, acétonitrile, tétrahydrofurane. Des gradients améliorent souvent la séparation.



Vanne à boucle d'échantillonnage : a) remplissage de la boucle ; b) injection de l'échantillon